UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DEL ECUADOR

ASIGNATURA:

SOFTCOMPUTING Y COMPUTACION A.

DOCENTE:

ING. JORGE LUIS CHARCO AGUIRRE

GRUPO# 7

WILMER DANILO ZUÑIGA MOROCHO

SAMUEL ANDRES PEREZ CABEZA

PERIODO LECTIVO 2026

TEMA: SISTEMA DE CALIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE TAREAS MEDIANTE API REST

INTRODUCCION

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una API REST para la gestión de evaluaciones académicas, utilizando Django y Django REST Framework. La solución permite administrar rúbricas, criterios, tareas, entregas y evaluaciones de estudiantes, facilitando el proceso de calificación de manera estructurada.

Este sistema surge como respuesta a la necesidad de organizar y automatizar la evaluación de actividades académicas, mejorando la eficiencia y el control de los datos.

ANÁLISIS DEL PROYECTO

El sistema requiere gestionar múltiples entidades como rúbricas, criterios, tareas, entregas y evaluaciones, permitiendo su registro, consulta y modificación.

A nivel técnico, se necesita:

Backend con Django

API REST con Django REST Framework

Base de datos SQLite

Panel administrativo para gestión

ALGORITMO

Se utiliza un enfoque basado en lógica de negocio para el cálculo de evaluaciones, donde cada criterio tiene un peso asignado. La calificación final se obtiene mediante la suma ponderada de los criterios definidos en la rúbrica.

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Herramientas:

Python

Django

Django REST Framework

SQLite

Visual Studio Code

ARQUITECTURA

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor donde:

El backend (Django) maneja la lógica

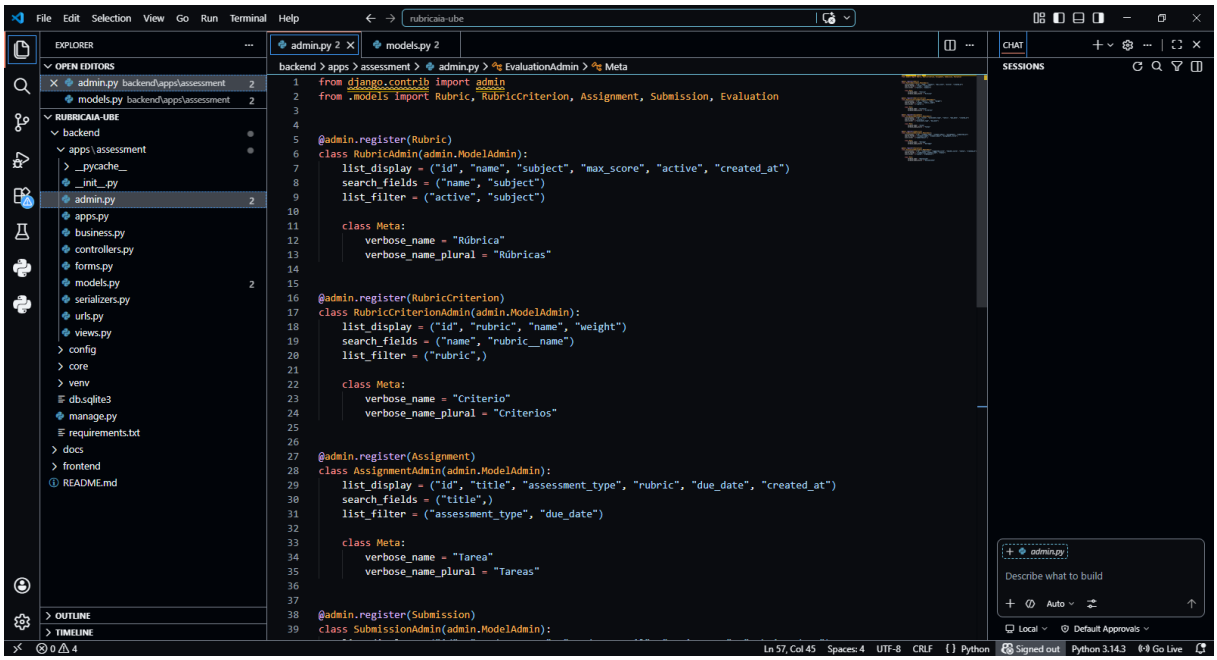
La API expone los datos

El admin permite gestión visual

IMPLEMENTACIÓN

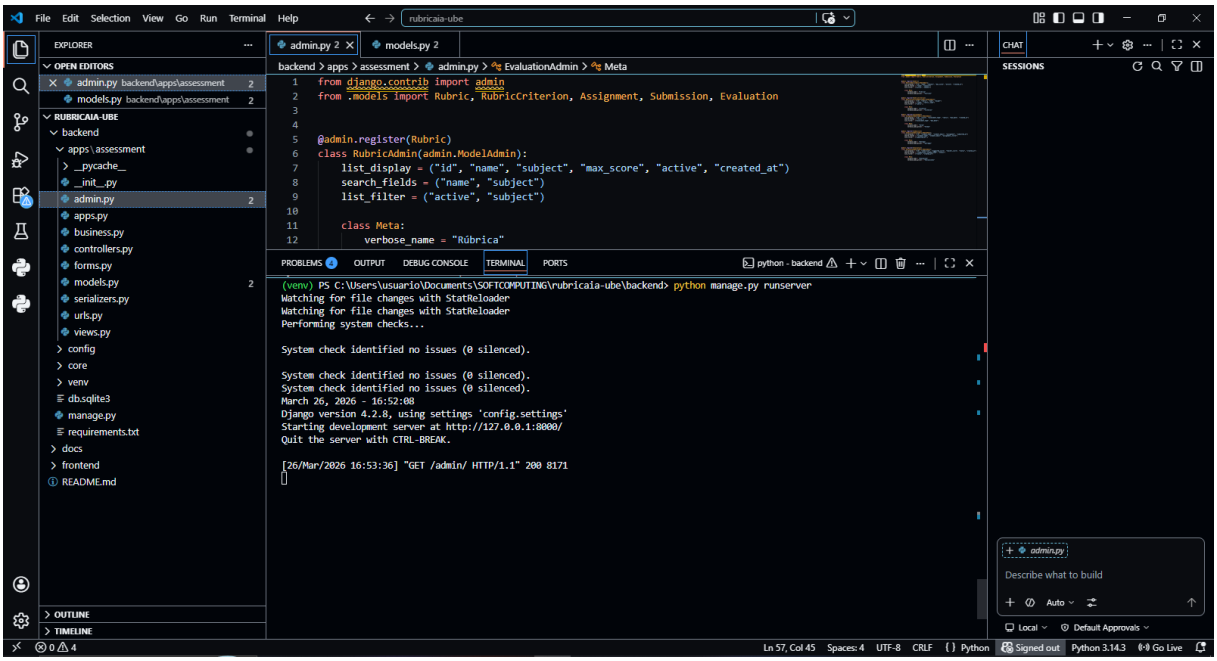
Se implementaron modelos para representar las entidades del sistema como rúbricas, criterios, tareas, entregas y evaluaciones.

Además, se configuró el panel de administración para gestionar los datos y se desarrollaron endpoints REST que permiten consultar la información desde el navegador.

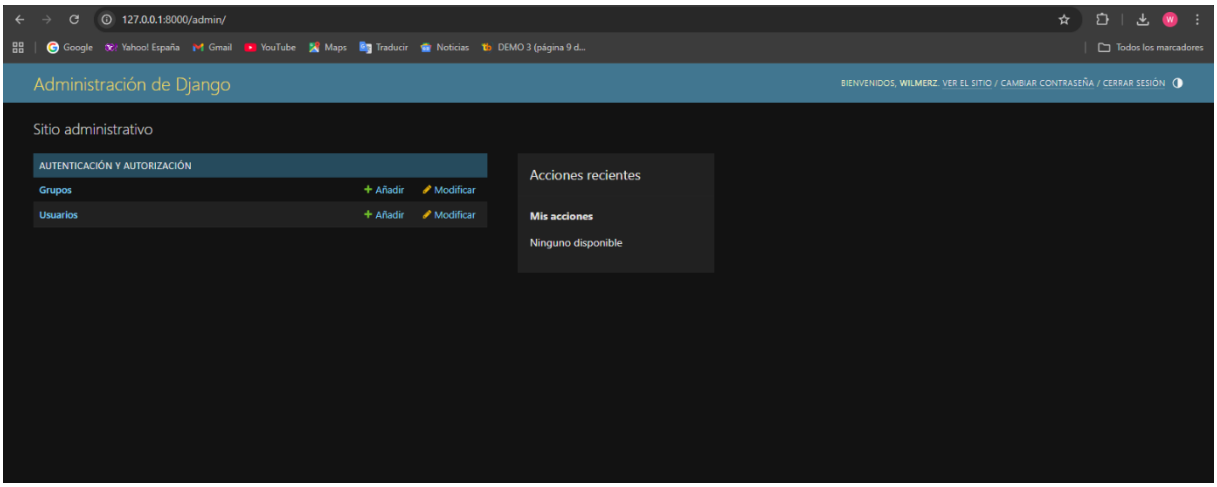


En esta sección se muestra la configuración del panel de administración de Django para los modelos del sistema de evaluación. Se registran las entidades principales como rúbricas, criterios, tareas, entregas y evaluaciones, permitiendo su gestión desde la interfaz administrativa.

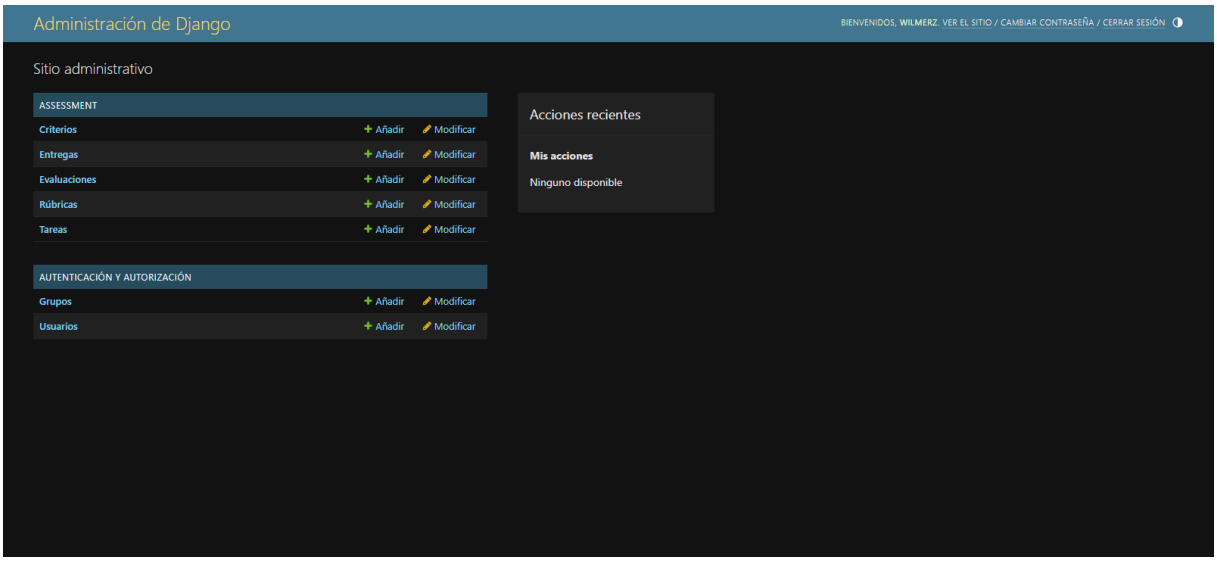
Además, se personaliza la visualización mediante atributos como list_display, que define los campos visibles, search_fields para facilitar la búsqueda, y list_filter para filtrar información. Esto mejora la organización y el control de los datos dentro del sistema.

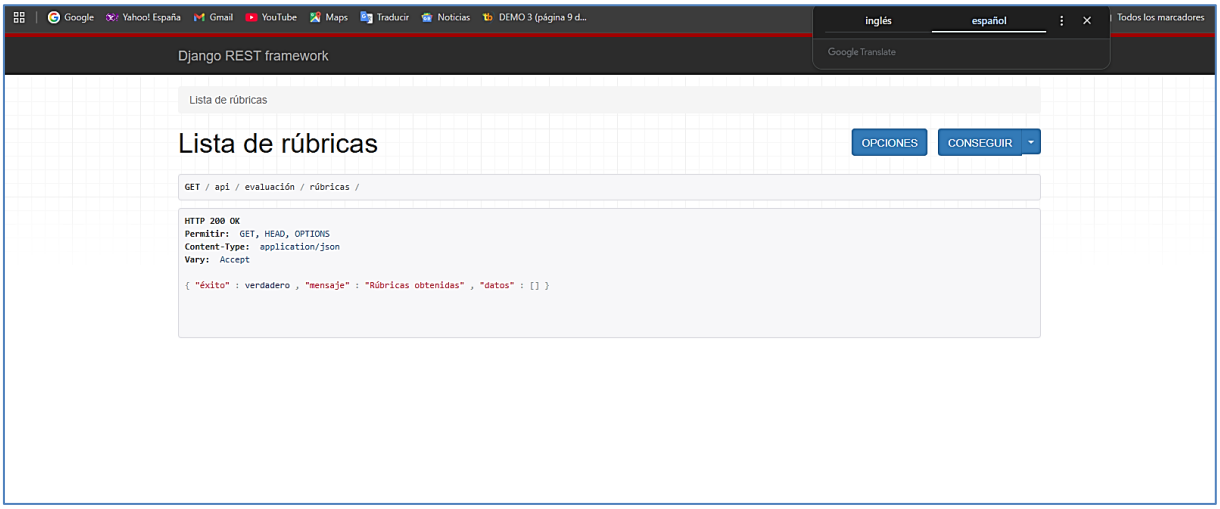


En esta captura se observa la ejecución del servidor de desarrollo de Django desde la terminal. Se evidencia que el sistema se inicia correctamente mediante el comando python manage.py runserver, mostrando que no existen errores en la configuración. Además, se confirma que el servidor está activo en la dirección http://127.0.0.1:8000/, lo que permite acceder al panel administrativo y a los endpoints de la API. Esto demuestra que la aplicación se encuentra funcionando correctamente y lista para su uso.



Se muestra el panel de administración de Django en su estado inicial, evidenciando que el proyecto fue creado correctamente antes de agregar los modelos personalizados.





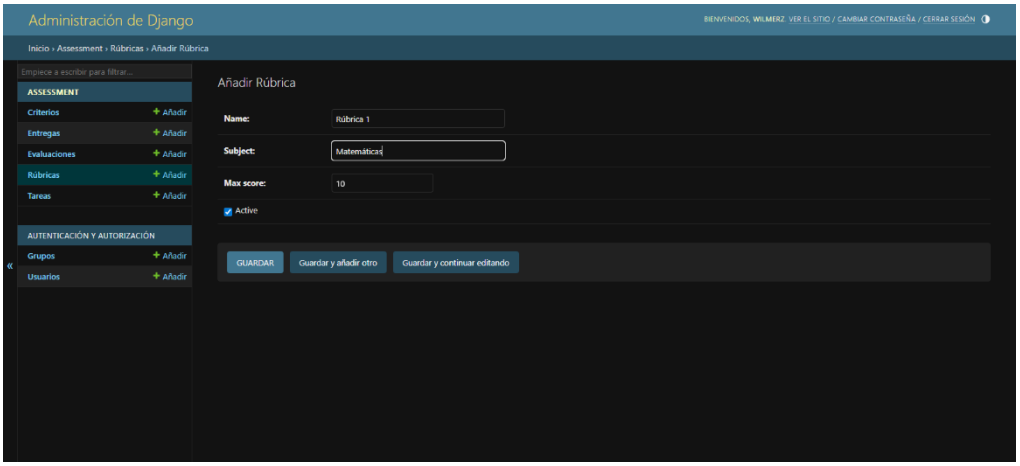
Prueba de funcionamiento de la API – Endpoint de Rúbricas

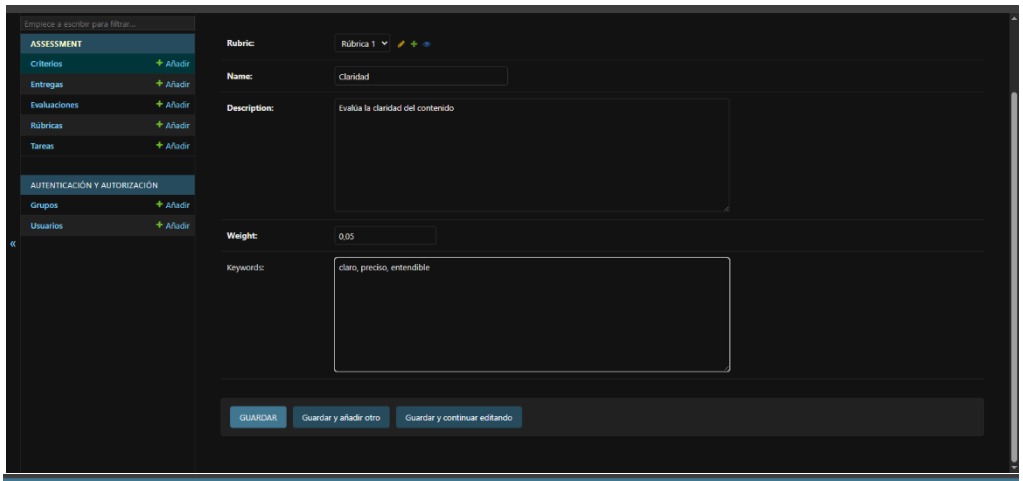
Se implementó una API REST utilizando Django Rest Framework, la cual permite consultar información del sistema de evaluación académica.

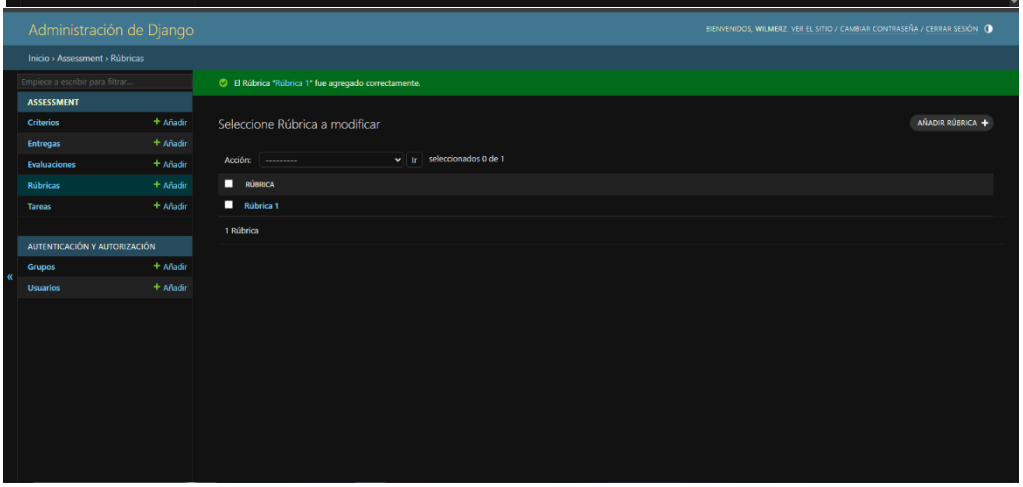
En la imagen se observa el endpoint /api/assessment/rubrics/, el cual responde correctamente con un código HTTP 200, indicando que la API se encuentra operativa.

Actualmente no existen registros en la base de datos, por lo que se devuelve una lista vacía, lo cual es un comportamiento esperado.

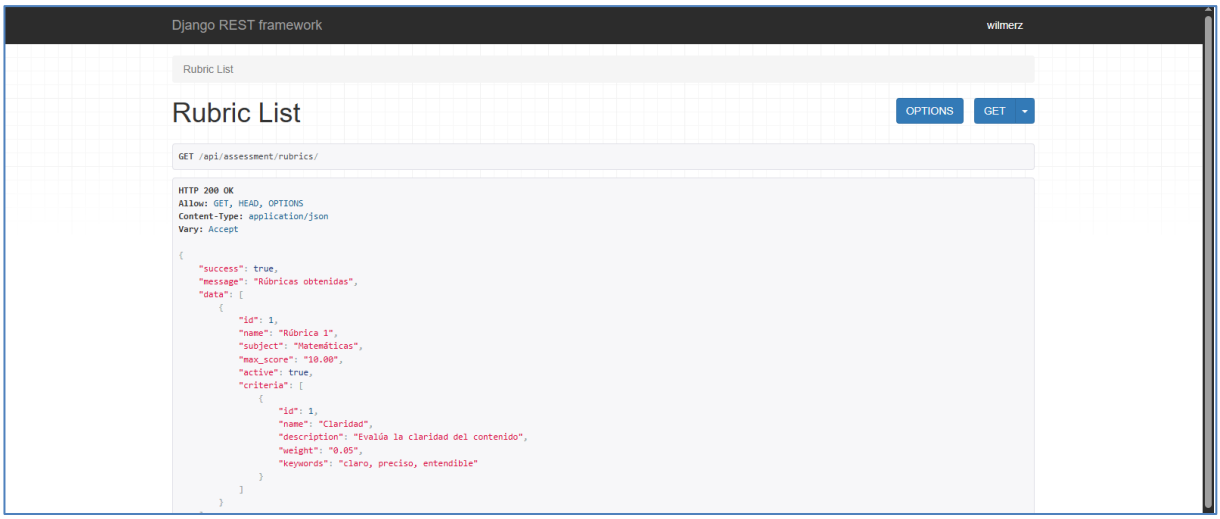
Rubricas



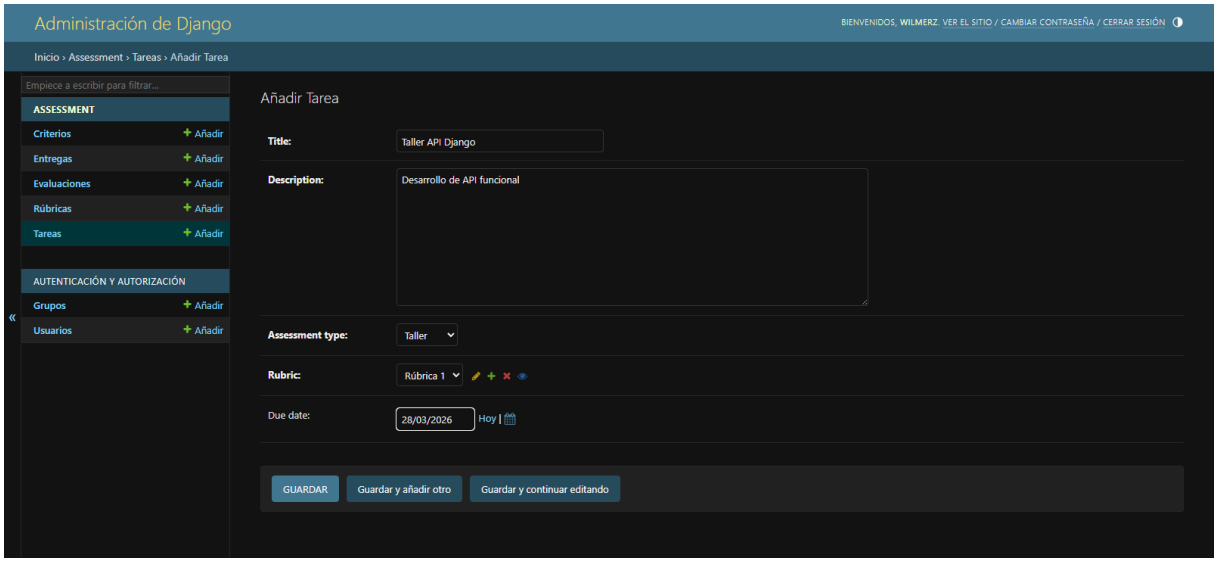




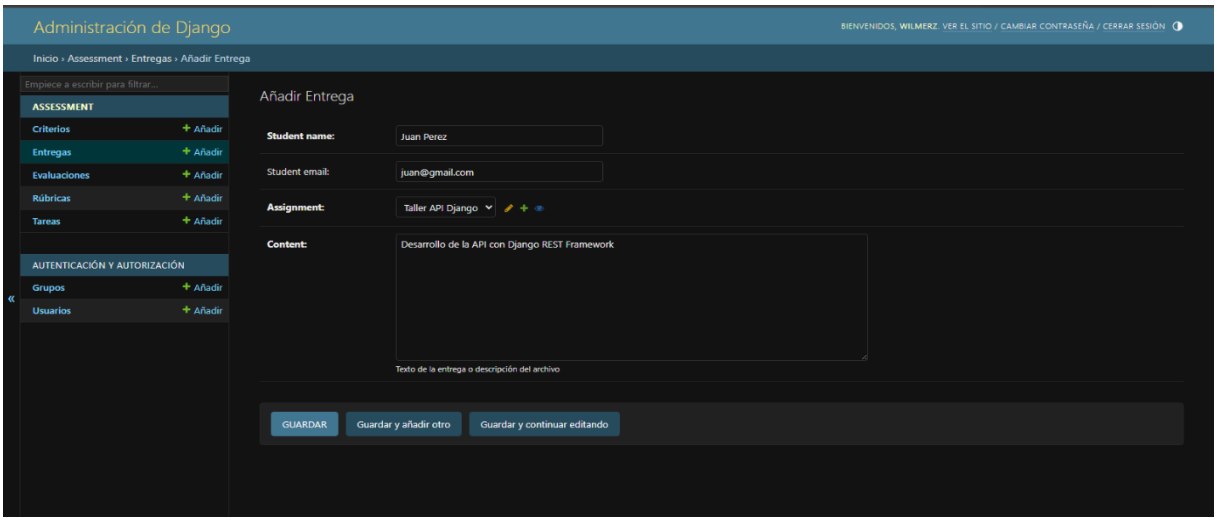
Se comprobó el funcionamiento del endpoint de rúbricas, el cual devuelve correctamente la información registrada junto con sus criterios asociados. Esto evidencia la correcta integración entre modelos, base de datos y serialización de datos.

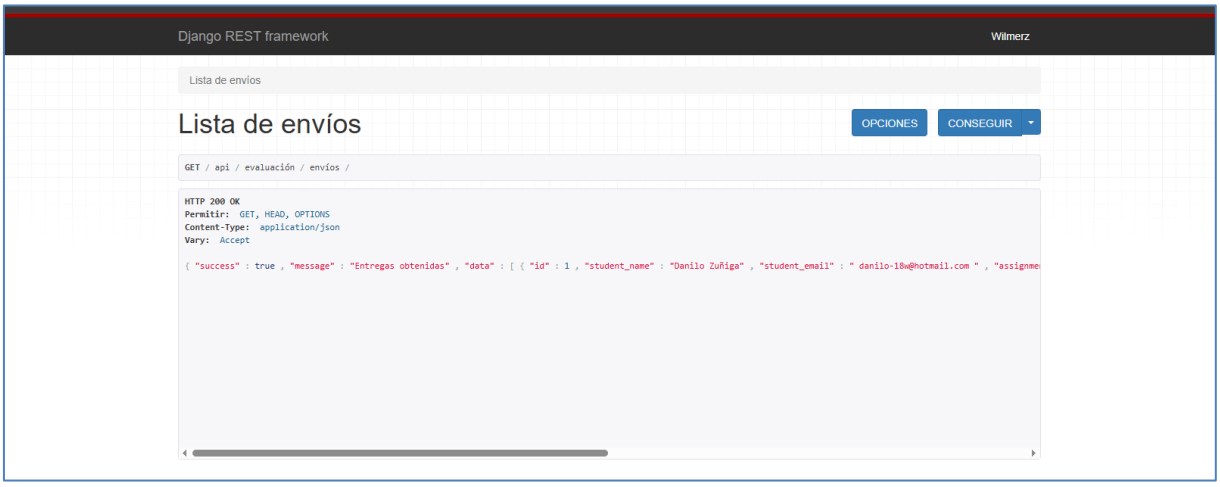


Tareas



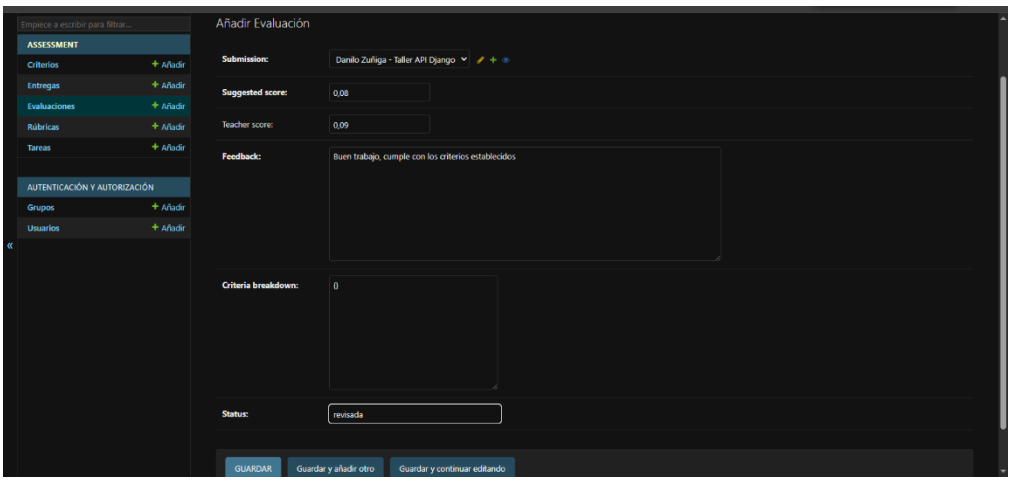
Se verificó el endpoint de tareas, observando que la API retorna las actividades académicas almacenadas, incluyendo su descripción, tipo de evaluación y la rúbrica asociada.

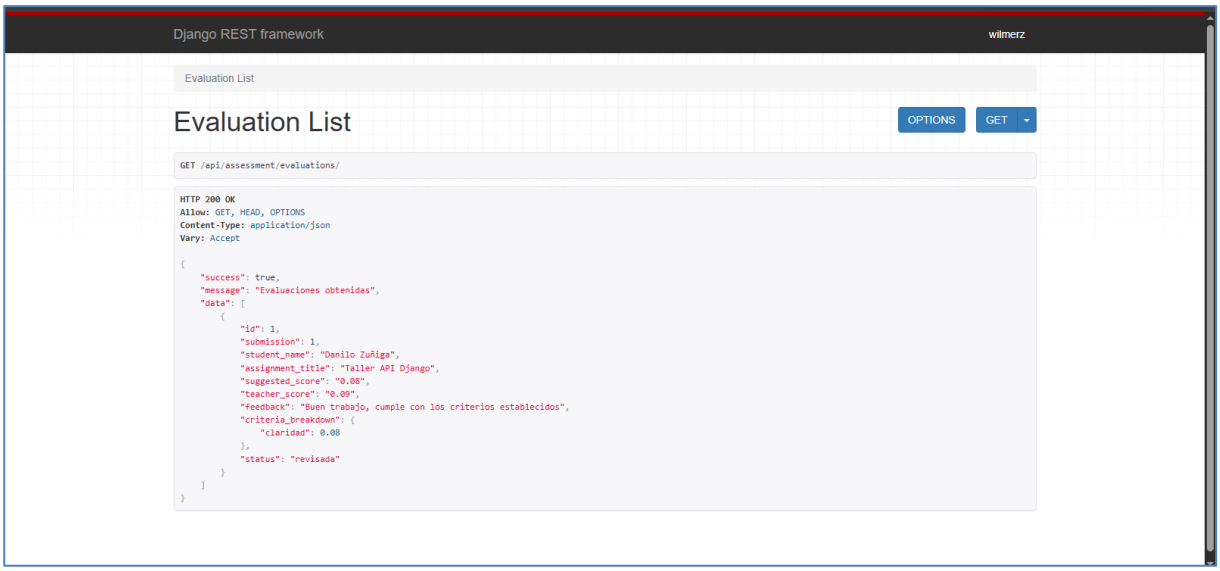




En esta sección se muestra el funcionamiento del endpoint de entregas del sistema. La API retorna correctamente la lista de envíos realizados por los estudiantes, incluyendo información como el nombre del estudiante, correo electrónico y la actividad asociada. Esto demuestra que el sistema almacena y consulta correctamente las entregas desde la base de datos mediante servicios REST.

Evaluación





Se comprobó el endpoint de evaluaciones, el cual devuelve la calificación sugerida, la calificación del docente, la retroalimentación y el desglose por criterios en formato JSON.

Se desarrolló y verificó una API REST para el sistema de calificación automática de tareas y talleres. Los endpoints de rúbricas, tareas, entregas y evaluaciones respondieron correctamente en formato JSON, demostrando la operatividad del backend y la integración con la base de datos.

PRUEBAS Y OPTIMIZACIÓN

Para validar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas accediendo a los diferentes endpoints de la API mediante el navegador. Se verificó que cada uno de los módulos, como rúbricas, tareas, entregas y evaluaciones, retorne la información en formato JSON de manera correcta.

Además, se realizaron pruebas desde el panel de administración de Django, comprobando la creación, edición y relación entre las entidades del sistema. Esto permitió asegurar la integridad de los datos y el correcto flujo de información.

En cuanto a la optimización, se implementaron buenas prácticas como el uso del ORM de Django para realizar consultas eficientes, la correcta estructuración de los modelos y el uso de relaciones mediante claves foráneas. Asimismo, se organizaron los endpoints utilizando Django REST Framework para mejorar la escalabilidad y mantenimiento del sistema.

Finalmente, se verificó que el sistema funcione sin errores durante la ejecución del servidor, garantizando estabilidad y rendimiento adecuado.

CONCLUSIONES

El desarrollo del presente proyecto permitió implementar una API REST funcional utilizando Django y Django REST Framework, logrando gestionar de manera eficiente las rúbricas, criterios, tareas, entregas y evaluaciones dentro de un entorno académico.

Se evidenció que el uso del framework Django facilita la creación de sistemas robustos gracias a su estructura organizada, su ORM y su panel administrativo, lo cual permite una gestión sencilla de los datos sin necesidad de herramientas externas adicionales.

Además, la implementación de endpoints REST permitió exponer la información en formato JSON, asegurando la interoperabilidad del sistema con otras aplicaciones o interfaces, lo cual es fundamental en el desarrollo de soluciones modernas.

Las pruebas realizadas demostraron que el sistema funciona correctamente, manteniendo la integridad de los datos y permitiendo una adecuada relación entre las diferentes entidades del modelo.

Finalmente, el proyecto cumple con los objetivos planteados, proporcionando una solución organizada, escalable y funcional para la gestión de evaluaciones académicas.

RUTAS

http://127.0.0.1:8000/api/assessment/rubrics/

http://127.0.0.1:8000/api/assessment/assignments/

http://127.0.0.1:8000/api/assessment/submissions/

http://127.0.0.1:8000/api/assessment/evaluations/

Repositorio del Proyecto:
https://github.com/Wildaniz2589/proyecto-softcomputing

Link del video: https://istb-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/wdzunigam_ube_edu_ec/IgDF4wdzVTy0Ra63Dw1KptKkAcxxhXPbMQcIhd5Yc_YBZqQ?e=5iujyp